

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành đào tạo: 748.02.01

Chuyên ngành đào tạo: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

HÀ NỘI – 2025

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

**CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành đào tạo: 748.02.01

Chuyên ngành đào tạo: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

HÀ NỘI – 2025

MỤC LỤC

1.	THÔNG TIN CHUNG	3
2.	SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC	3
2.1.	Sứ mạng và tầm nhìn của HVKTMM	3
2.2.	Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT.....	3
3.	MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA.....	4
3.1.	Mục tiêu đào tạo	4
3.2.	Chuẩn đầu ra (PLOs)	5
3.2.1.	Kiến thức.....	5
3.2.2.	Kỹ năng.....	5
3.2.3.	Năng lực tự chủ và trách nhiệm	6
3.3.	Ma trận quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra	6
3.4.	Ma trận đối sách giữa chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia	7
3.5.	Ma trận khung năng lực số cho người học [27]	8
4.	THỜI GIAN ĐÀO TẠO.....	8
5.	KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA.....	8
6.	ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH	9
7.	QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP	9
8.	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.....	10
8.1.	Cấu trúc chương trình.....	10
8.2.	Khối kiến thức chung (35 TC).....	11
8.2.1.	Bắt buộc (33 TC)	11
8.2.2.	Tự chọn (2/10)	11
8.3.	Khối kiến thức cho lĩnh vực (18 TC)	12
8.3.1.	Bắt buộc (16 TC)	12
8.3.2.	Tự chọn (2/4)	12
8.4.	Khối kiến thức cho khối ngành (Máy tính và CNTT) (15 TC)	12
8.5.	Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)	13
8.6.	Khối kiến thức ngành CNTT (30 TC)	13
8.6.1.	Bắt buộc (25 TC):	13
8.6.2.	Tự chọn (5/10 TC):	14
8.7.	Khối kiến thức chuyên ngành (29 TC)	15
8.7.1.	Bắt buộc (21 TC)	15
8.7.2.	Tự chọn (8/16 TC)	15
8.8.	Thực tập, đồ án tốt nghiệp, học bổ sung (11 TC).....	15
9.	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY	16
9.1.	Học kỳ 1.....	16

9.2. Học kỳ 2.....	16
9.3. Học kỳ 3.....	16
9.4. Học kỳ 4.....	17
9.5. Học kỳ 5.....	17
9.6. Học kỳ 6.....	17
9.7. Học kỳ 7.....	18
9.8. Học kỳ 8.....	18
9.9. Học kỳ 9.....	18
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....	19
10.1. Thay đổi chương trình đào tạo	19
10.2. Quy đổi số tiết chuẩn.....	19
10.3. Mã chương trình và mã học phần.....	19
10.3.1. Mã chương trình.....	19
10.3.2. Mã học phần.....	19
Phụ lục I.....	21
SƠ ĐỒ LIÊN THÔNG CÁC KHỐI KIẾN THỨC CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH	21
Phụ lục II	22
MA TRẬN KỸ NĂNG (PLO/PI/HP)	22
Phụ lục III	30
ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH	30
PIII.1. Đánh giá chuẩn đầu ra (CLO) và chỉ số PI của học phần	30
PIII.2. Tính chỉ số PI của CTĐT	31
PIII.3. Tính chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO).....	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học

Cấp bằng: Kỹ sư

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành đào tạo: 748.02.01

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Mã chương trình: KMC.1.1.1

2. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

2.1. Sứ mạng và tầm nhìn của HVKTMM

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về bảo mật và an toàn thông tin, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn

Trở thành một đại học đổi mới sáng tạo, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về bảo mật và an toàn thông tin, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo; có một số chuyên ngành đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

2.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT

Sứ mạng

Đào tạo đại học (và sau đại học) ngành CNTT; Đào tạo kiến thức nền tảng trình độ đại học cho ngành KTMM, ATTT, ĐTVM; tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành KTMM, ATTT.

Nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực CNTT; tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Ngành Cơ yếu.

Tầm nhìn

Trở thành khoa đào tạo uy tín, hàng đầu về CNTT, hướng đến đào tạo cả đại học và sau đại học.

Trở thành một đơn vị nghiên cứu uy tín trong nước và có hợp tác quốc tế chặt chẽ trong nghiên cứu thông qua các phòng thí nghiệm và nhóm R&D của khoa.

Trở thành một đơn vị phát triển sản phẩm cho BCY; có thể hợp tác doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm cho XH; uy tín trong các sản phẩm về mobile, IoT, AI.

Kết hợp chặt chẽ Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm. Xây dựng, phát triển các phòng thí nghiệm và các nhóm R&D của khoa để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong nước và hợp tác doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT

Đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là Kỹ thuật phần mềm di động và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Đào tạo sinh viên chuyên ngành *Kỹ thuật phần mềm di động* có khả năng phát triển phần mềm thông thường Desktop, Website; phát triển phần mềm chuyên cho thiết bị di động (Android, iOS); và có khả năng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm theo xu hướng công nghệ trọng điểm, hiện đại như IoT, mật mã ứng dụng. Đào tạo sinh viên chuyên ngành *Trí tuệ nhân tạo ứng dụng* giúp sinh viên nắm vững các lĩnh vực công nghệ lõi của trí tuệ nhân tạo như: học máy, học sâu, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên; có thể ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung; hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Đào tạo hướng thực tiễn: Hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ trong đào tạo.

Gắn chặt nghiên cứu khoa học với đào tạo; hướng đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế về NCKH; đào tạo và NCKH là tiền đề để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho Ngành; có thể mở rộng phát triển cho xã hội.

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chuyên ngành *Trí tuệ nhân tạo ứng dụng* của Học viện Kỹ thuật mật mã nhằm đào tạo người học có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt; có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học tập, sáng tạo; có kiến thức, kỹ năng tốt đáp ứng 2 trong 1: **(1) là kỹ sư Kỹ thuật phần mềm, (2) là kỹ sư AI ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.**

Mục tiêu cụ thể

PO1: Đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức về KHTN, XH, ngoại ngữ và kiến thức toàn diện, chuyên sâu về lĩnh vực CNTT.

PO2: Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế và lập trình, triển khai phần mềm Desktop và Website.

PO3: Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp và phát triển sản phẩm về AI nói chung, hướng đến ứng dụng AI trong chuyển đổi số và an toàn thông tin.

PO4: Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học tập, sáng tạo để thành công trong môi trường làm việc.

3.2. Chuẩn đầu ra (PLOs)

3.2.1. Kiến thức

PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản toán học, vật lý để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp về trí tuệ nhân tạo ứng dụng

- PI1.1: **Hiểu được** kiến thức toán học, vật lý để giải quyết các vấn đề về trí tuệ nhân tạo ứng dụng nói chung
- PI1.2: **Vận dụng được kiến thức toán học, vật lý để giải quyết các vấn đề về trí tuệ nhân tạo ứng dụng.**

PLO2: **Nắm vững** các kiến thức, giải pháp kỹ thuật về CNTT, kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo ứng dụng

- PI2.1: Nắm vững kiến thức nền tảng về CNTT như: kiến trúc hệ thống, hệ điều hành, nguyên lý lập trình, CSDL, giải thuật.
- PI2.2: Nắm vững kiến thức nền tảng về hệ điều hành, môi trường và phát triển phần mềm.
- PI2.3: Nắm vững các khái niệm cơ bản và kiến thức tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy.

3.2.2. Kỹ năng

PLO3: Có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, tổ chức triển khai và quản trị dự án phần mềm.

- PI3.1: **Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm, phân tích, thiết kế hệ thống.**
- PI3.2: **Vận dụng được để phân tích thiết kế hệ thống cho các bài toán cụ thể.**
- PI3.3: **Nắm được kiến thức cơ bản về quản trị dự án phần mềm**

PLO4: Có khả năng xây dựng sản phẩm phần mềm trên một số nền tảng như desktop hoặc website

- PI4.1: **Vận dụng kiến thức đã tổng quan về phát triển phần mềm để lựa chọn nền tảng, công nghệ phù hợp để giải quyết bài toán cụ thể.**
- PI4.2: **Áp dụng được kiến thức về phát triển phần mềm để xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh cho bài toán cụ thể.**

PLO5: Có khả năng nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các thuật toán, mô hình AI để giải quyết các bài toán thực tế, **hướng đến ứng dụng trong các hệ thống chuyển đổi số và an toàn thông tin**

- PI6.1: Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học
- PI6.2: Có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp trong các lĩnh vực mới của CNTT

- PI7.1: Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT và Học viện KTMM
- PI7.2: Có thể sử dụng ngoại ngữ để trình bày các vấn đề về CNTT.

PLO8: Có phẩm chất đạo đức tốt; có tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng làm việc nhóm; có khả năng truyền đạt tri thức và giao tiếp hiệu quả.

- PI8.1: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tư tưởng chính trị vững vàn
- PI8.2: Có khả năng làm việc nhóm; khả năng truyền đạt tri thức và dẫn dắt nhóm làm việc.

	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
Trọng số	0.1	0.1	0.1	0.2	0.15	0.15	0.1	0.1

[illegible]

- Trọng số có thể thay đổi dựa theo độ quan trọng của các PI thành phần trong mỗi PLO.

[illegible]

PO2						x	x	x	x	x								
PO3											x	x	x	x				
PO4															x	x		

3.4. Ma trận đối sách giữa chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia

Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia bậc Đại học (1982/QĐ-TTg)

Kiến thức	Kỹ năng	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- KT1: Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo. - KT2: Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. - KT3: Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. - KT4: Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể. - KT5: Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.	- KN1: Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. - KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác. - KN3: Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi. - KN4: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. - KN5: Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. - KN6: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.	- TCTN1: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. - TCTN2: Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. - TCTN3: Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. - TCTN4: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Ma trận so sánh chuẩn đầu ra của CTĐT với Khung trình độ quốc gia

	Kiến thức					Kỹ năng						Năng lực tự chủ và trách nhiệm			
	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TCTN1	TCTN2	TCTN3	TCTN4
PLO1	x	x	x	x	x										
PLO2	x	x	x	x	x										
PLO3						x	x	x	x	x	x				
PLO4						x	x	x	x	x	x				
PLO5						x	x	x	x	x	x				
PLO6						x	x	x	x	x	x				
PLO7						x	x	x	x	x	x				
PLO8												x	x	x	x

3.5. Ma trận khung năng lực số cho người học [27]

STT	Miền năng lực số	Mức độ đáp ứng	Các chuẩn đầu ra liên quan
1	Khai thác dữ liệu và thông tin	Bậc 6	PLO2 – PLO7
2	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số	Bậc 6	PLO2 – PLO7
3	Sáng tạo nội dung số	Bậc 7	PLO2 – PLO7
4	An toàn	Bậc 6	PLO2 – PLO7
5	Giải quyết vấn đề	Bậc 5	PLO2 – PLO7
6	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo	Bậc 7	PLO2 – PLO7

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Tổng thời gian đào tạo: 4,5 năm.

5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Khối lượng kiến thức toàn khóa: **162 tín chỉ**.

(Bao gồm cả 12 TC ANQP và GDTC)

6. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Ban CYCP, được xác định cụ thể trong Đề án tuyển sinh hàng năm của Học viện Kỹ thuật mật mã.

7. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện Kỹ thuật mật mã.

8. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

8.1. Cấu trúc chương trình

STT	Khối kiến thức	Số tín chỉ	Ghi chú
1	Khối kiến thức chung Khối ngoại ngữ: 10 TC LLCT: Bắt buộc 11 TC; lựa chọn 2 TC ANQP-GDTC: 12	35	Chung cho mọi ngành
2	Khối kiến thức cho lĩnh vực	18	Chung cho các ngành khối khoa học tự nhiên (chung cho KTMM, ATTT, CNTT, ĐTVM)
3	Khối kiến thức theo khối ngành (Máy tính và CNTT)	15	Chung cho khối ngành máy tính và CNTT (chung cho CNTT, ATTT, KTMM, ĐTVM của Học viện)
4	Khối kiến thức theo nhóm ngành (CNTT, ATTT)	24	Dùng chung cho CNTT, ATTT
5	Khối kiến thức ngành (CNTT) Bắt buộc: 25 TC Lựa chọn: 5 TC	30	
6	Khối kiến thức chuyên ngành Bắt buộc: 21 TC Lựa chọn: 8 TC	29	
7	Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp: 3 TC Đồ án tốt nghiệp: 8 TC	11	
Tổng		162	

8.2. Khối kiến thức chung (35 TC)

8.2.1. Bắt buộc (33 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
		Khối kiến thức ngoại ngữ						
1	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	30	30			60
2	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	30	30			60
3	CBNN3	Tiếng Anh 3	4	45	30			75
		Khối kiến thức LLCT						
4	LLLM1	Triết học Mác – Lênin	3	24		42		66
5	LLLM2	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	15		30		45
6	LLLM3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	15		30		45
7	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	15		30		45
8	LLDL1	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	15		30		45
		Khối kiến thức ANQP và GDTC						
9	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh + Đường lối quân sự của Đảng (3 TC) + Công tác quốc phòng (2 TC) + Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (3 TC)	8	123			42	165
10	QGTC	Giáo dục thể chất	4				120	120
		Tổng cộng	33					726

8.2.2. Tự chọn (2/10)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
11	LLDL2	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	15		30		45
12	LLDL3	Khoa học quản lý	2	15		30		45
13	LLLM4	Văn hóa Việt Nam	2	15		30		45
14	LLTH2	Kỹ năng mềm	2	15		30		45
15	LLTH3	Tâm lý học đại cương	2	15		30		45
		Tổng cộng	10					225

Ghi chú:

- Trong khối kiến thức này, sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh có thể được miễn học tiếng Anh và được quy đổi điểm theo Quy chế đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã.

8.3. Khối kiến thức cho lĩnh vực (18 TC)**Ghi chú:**

- Dùng cho cả KTMM, ATTT, ĐTVM, CNTT.

8.3.1. Bắt buộc (16 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CBTT1	Giải tích 1	2	15	30			45
2	CBTT2	Giải tích 2	2	15	30			45
3	CBTT3	Đại số tuyến tính	3	30	30			60
4	CBTT4	Xác suất thống kê	2	15	30			45
5	CBTT5	Toán rời rạc	2	15	30			45
6	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	30	30			60
7	CTKH1	Nhập môn công nghệ thông tin	2	21	18			39
		Tổng cộng	16					339

8.3.2. Tự chọn (2/4)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				T	T	L		
1	CTKH15	Tối ưu hóa	2	15	30			45
2	CBLH2	Vật lý đại cương 2	2	15	18		12	45
3	CBTT6	Phương pháp tính	2	15	30			45
		Tổng cộng	6					135

8.4. Khối kiến thức cho khối ngành (Máy tính và CNTT) (15 TC)**Ghi chú:**

- Ngành ĐTVM chuyên ngành *Hệ thống nhúng và điều khiển tự động* và KTMM của Học viện hướng đến ngành Kỹ thuật máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính.

- Dùng cho cả KTMM, ATTT, ĐTVM, CNTT.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý	2	21			18	39
2	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	21	18			39
3	CTKH2	Lập trình căn bản	3	30			30	60
4	CTKT2	Mạng máy tính	3	30	9		21	60
5	CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	36	18			54
6	DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	24	12			36
		Tổng cộng	15					288

8.5. Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)

Ghi chú:

- Có thể dùng cho cả ATTT, CNTT

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT3	Quản trị mạng máy tính	3	15			60	75
2	CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành	3	30	15	15		60
3	CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu	2	24	9	3		36
4	CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2	21			18	39
5	CTKH6	Lập trình hướng đối tượng	3	33			24	57
6	CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin	2	24	12			36
7	CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở	3	24			42	66
8	ATKH1	Nhập môn an toàn thông tin	3	30		30		60
9	CTKT6	Thực tập cơ sở	3	3			84	87
		Tổng cộng	24					516

8.6. Khối kiến thức ngành CNTT (30 TC)

8.6.1. Bắt buộc (25 TC):

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT8	Lập trình Python	3	30			30	60

2	CTKH8	Khai phá dữ liệu	3	39			12	51
3	CTCN3	Công nghệ phần mềm	3	30		30		60
4	CTKH7	Trí tuệ nhân tạo	3	30	12		18	60
5	CTCN4	Phát triển ứng dụng web	4	45			30	75
6	CTCN2	Kiểm thử phần mềm	3	30		30		60
7	CTCN26	Học máy và ứng dụng	3	30			30	60
8	CTCN6	Thực tập cơ sở ngành	3	3			84	87
		Tổng cộng	25					573

8.6.2. Tự chọn (5/10 TC):

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT9	Phân tích và trực quan dữ liệu	2	18		24		42
2	CTCN7	Điện toán đám mây	3	18		24		42
3	CTKT8	Công nghệ chuỗi khối	3	15			30	45
4	CTKH9	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao	2	18	15	9		42
		Tổng cộng	10					213

Ghi chú:

- Khối kiến thức này giống nhau với cả 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm di động và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng; chỉ hoán vị 3 môn bắt buộc thành lựa chọn và ngược lại.
- Trong khối kiến thức này, sinh viên đã có chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin sẽ được miễn học một số học phần và quy đổi điểm theo Quy chế đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã.
- Các chứng chỉ quốc tế được chấp nhận và quy đổi như trong bảng sau:

Loại chứng chỉ	FE (Japan)	CCNA/ MCITP/ ACNA (Aptech)	HDSE (Aptech)/ MCS D (Microsoft)/ OCJA và SCJP (Oracle)
Học phần được miễn	– Lập trình căn bản – Lập trình hướng đối tượng – Mạng máy tính – Kiến trúc máy tính – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Lý thuyết cơ sở dữ liệu – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	– Mạng máy tính – Quản trị mạng máy tính	– Lập trình căn bản – Lập trình hướng đối tượng – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Phát triển ứng dụng web – Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

8.7. Khối kiến thức chuyên ngành (29 TC)

8.7.1. Bắt buộc (21 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN27	Học sâu	4	40			40	80
2	CTKT11	Thị giác máy tính	4	40			40	80
3	CTKH11	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	4	40			40	80
4	CTKT12	Phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo	3	30			30	60
5	CTKH12	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ATTT	3	30			30	60
6	CTCN14	Thực tập chuyên ngành	3	30			30	60
		Tổng cộng	21					420

8.7.2. Tự chọn (8/16 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT10	Xử lý dữ liệu lớn	3	30			30	60
2	CTKT13	Học tăng cường	3	30			30	60
3	CTKT14	Trí tuệ nhân tạo tạo sinh	3	30			30	60
4	CTCN34	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số	2	15			30	45
5	CTKH13	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm	2	15			30	45
6	CTKH14	Kỹ nghệ đặc trưng trong học máy	3	30			30	60
		Tổng cộng	16					330

8.8. Thực tập, đồ án tốt nghiệp, học bổ sung (11 TC)

- **Thực tập tốt nghiệp:** CTTN1 - 3 TC
- **Thực hiện đồ án tốt nghiệp:** CTTN2 - 8 TC (đối với các sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp)
- **Thi tốt nghiệp:** CTTH1 (3 TC) – Học phần Cơ sở ngành và CTTH2 (5 TC)
Học phần Tổng hợp ngành (đối với các sinh viên không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp).

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

9.1. Học kỳ 1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh	8	165
2	LLLM1	Triết học Mác – Lênin	3	66
3	CBTT1	Giải tích 1	2	45
4	CTKH2	Lập trình căn bản	3	60
5	CTKH1	Nhập môn công nghệ thông tin	2	39
6	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	60
7	QGTC1	Giáo dục thể chất 1	1	30
		Tổng cộng	22	465

9.2. Học kỳ 2

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTKH15 CBLH2 CBTT6	Lựa chọn: – Tối ưu hóa – Vật lý đại cương 2 – Phương pháp tính	2	45
2	CBTT3	Đại số tuyến tính	3	60
3	LLLM2	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	45
4	QGTC2	Giáo dục thể chất 2	1	30
5	CBTT4	Xác suất thống kê	2	45
6	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	60
7	LLLM3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	45
8	CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	54
9	CBTT2	Giải tích 2	2	45
		Tổng cộng	20	429

9.3. Học kỳ 3

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	60
2	DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	36
3	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	45
4	CTKT2	Mạng máy tính	3	60
5	CBTT5	Toán rời rạc	2	45
6	QGTC3	Giáo dục thể chất 3	1	30
7	LLDL1	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	45
8	LLDL2	Lựa chọn: – Pháp luật Việt Nam đại cương	2	45

	LLDL3 LLLM4 LLTH2 LLTH3	- Khoa học quản lý - Văn hóa Việt Nam - Kỹ năng mềm - Tâm lý học đại cương		
9	CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu	2	36
10	CTKH6	Lập trình hướng đối tượng	3	57
		Tổng cộng	22	459

9.4. Học kỳ 4

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN3	Tiếng Anh 3	4	75
2	CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành	3	60
3	CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2	39
4	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	39
5	CTKT3	Quản trị mạng máy tính	3	75
6	CTCN5	Học máy và ứng dụng	3	60
7	DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý	2	39
8	QGTC4	Giáo dục thể chất 4	1	30
		Tổng cộng	20	417

9.5. Học kỳ 5

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTCN4	Phát triển ứng dụng web	4	75
2	CTKH7	Trí tuệ nhân tạo	3	60
3	CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin	2	36
4	ATKH1	Nhập môn an toàn thông tin	3	45
5	CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở	3	66
6	CTCN3	Công nghệ phần mềm	3	60
7	CTKT6	Thực tập cơ sở	3	87
		Tổng cộng	21	429

9.6. Học kỳ 6

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTKT8	Lập trình Python	3	60
2	CTKH8	Khai phá dữ liệu	3	51
3	CTCN2	Kiểm thử phần mềm	3	60
4	CTCN26 CTCN27	Lựa chọn: - Điện toán đám mây - Công nghệ chuỗi khối	3	60
5	CTCN8	Lựa chọn: - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao	2	42

	CTCN7	- Phân tích trực quan dữ liệu		
7	CTCN6	Thực tập cơ sở ngành	3	87
		Tổng cộng	17	360

9.7. Học kỳ 7

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
2	CTKT11	Thị giác máy tính	4	60
3	CTKH11	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	4	60
4	CTKT12	Phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo	3	60
6	CTCN27	Học sâu	4	60
7	CTCN14	Thực tập chuyên ngành 1	3	87
		Tổng cộng	18	387

9.8. Học kỳ 8

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
7	CTKH12	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ATTT	3	30
8	CTKT14 CTKT13	Lựa chọn: - Trí tuệ nhân tạo tạo sinh - Học tăng cường	3	60
9	CTKH14 CTKT10	Lựa chọn: - Kỹ nghệ đặc trưng trong học máy - Xử lý dữ liệu lớn	3	60
10	CTCN34 CTKH13	Lựa chọn: - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm	2	60
		Tổng cộng	11	225

9.9. Học kỳ 9

Sinh viên thực tập và làm đồ án tốt nghiệp: Đối với sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTTN1	Thực tập tốt nghiệp	3	90
2	CTTN2	Đồ án tốt nghiệp	8	240
		Tổng cộng	11	330

Sinh viên thực tập và thi tốt nghiệp: Đối với sinh viên không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTTN1	Thực tập tốt nghiệp	3	90
2	CTTH1	Học phần Cơ sở ngành	3	90
3	CTTH2	Học phần Tổng hợp ngành	5	150
		Tổng cộng	11	330

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

10.1. Thay đổi chương trình đào tạo

Hàng năm, trước khi tuyển sinh khóa mới, Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa có thể xem xét việc điều chỉnh một số học phần trong Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin, trình Giám đốc Học viện quyết định cho phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.

10.2. Quy đổi số tiết chuẩn

Một đơn vị tín chỉ: 15 tiết; một tiết lên lớp lý thuyết: 50 phút. Hai tiết bài tập (thảo luận, thí nghiệm, thực hành) được tính bằng một tiết lý thuyết quy chuẩn.

10.3. Mã chương trình và mã học phần

10.3.1. Mã chương trình

Mã chương trình gồm 5 ký tự là “KMC.1.1.1” và được giải nghĩa như sau:

Ký tự thứ 1 và thứ 2 (chữ KM): Học viện Kỹ thuật Mật mã;

Ký tự thứ 3 (chữ C): Ngành Công nghệ thông tin;

Ký tự thứ 4 (số 2): Chuyên ngành “AI ứng dụng”;

Ký tự thứ 5 (số 1): Đào tạo trình độ đại học;

Ký tự thứ 6 (số 1): Hệ chính quy.

10.3.2. Mã học phần

Cách mã:

Mã học phần gồm 5 ký tự, có dạng “ABCDE”.

Trong đó:

- Ký tự thứ 1 và thứ 2 (chữ AB): Khoa đảm nhiệm học phần;
- Ký tự thứ 3 và thứ 4 (chữ CD): Nhóm môn học gần nhau;
- Ký tự thứ 5 (chữ E): Số thứ tự học phần.

Bảng mã khoa:

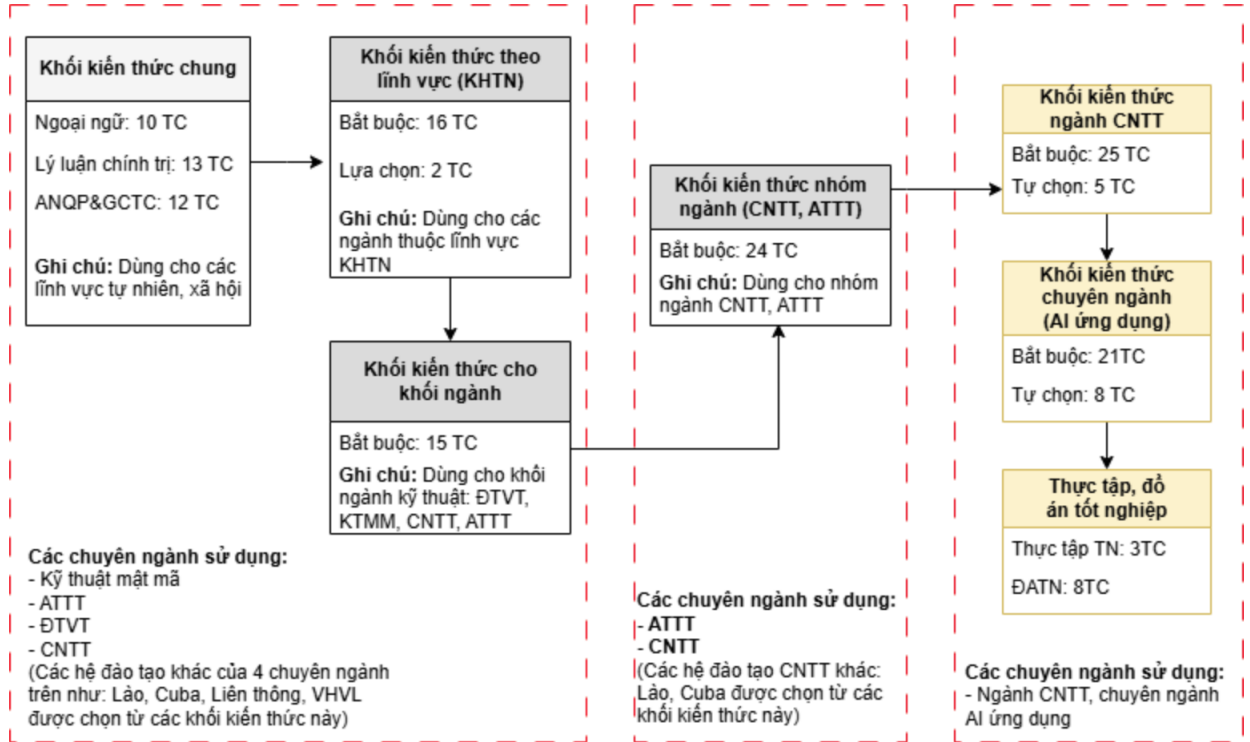
STT	Mã	Mô tả
1	CT	Khoa Công nghệ thông tin
2	DV	Điện tử vi mạch
3	AT	An toàn thông tin
4	CB	Cơ bản

GIÁM ĐỐC

Phụ lục I

SƠ ĐỒ LIÊN THÔNG CÁC KHỐI KIẾN THỨC CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH

Sơ đồ các khối kiến thức của CTĐT CNTT và liên thông ngang giữa các CTĐT được mô tả trong Hình 1.



Hình 1: Sơ đồ các khối kiến thức và liên thông ngang CTĐT

Phụ lục II

MA TRẬN KỸ NĂNG (PLO/PI/HP)

Ghi chú:

- I - Introduction, R - Reinforced, M – Master.
- I, R, M có thể kết hợp với A – Assessed: Học phần cốt lõi, dùng để đo PI. Chỉ các học phần có thuộc tính A đối với PI mới được sử dụng để tính PI.

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
1.	Khối kiến thức chung (35 TC)																	
1.1	Bắt buộc (33 TC)																	
CBNN1	Tiếng Anh 1														R, A	R, A		
CBNN2	Tiếng Anh 2														R, A	R, A		
CBNN3	Tiếng Anh 3														R, A	R, A		
LLLM1	Triết học Mác-Lênin	I																

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
LLLM2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	I																
LLLM3	CNXH khoa học	I															R, A	
LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	I, A															R, A	
LLDL1	Lịch sử ĐCS VN	I															R, A	
QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh																	
QGTC	Giáo dục thể chất																	
1.2	Tự chọn (2/10 TC)																	
LLDL2 LLDL3 LLLM4 LLTH2 LLTH3	Lựa chọn: Pháp luật Việt Nam đại cương Khoa học quản lý Văn hóa Việt Nam Kỹ năng mềm Tâm lý học đại cương	I																
2	Khối kiến thức theo lĩnh vực (KHTN) (18 TC)																	

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
2.1	Bắt buộc (16 TC)																	
CBTT1	Giải tích 1		R															
CBTT2	Giải tích 2		R															
CBTT3	Đại số tuyến tính		R															
CBTT4	Xác suất thống kê		R, A															
CBTT5	Toán rời rạc		R, A															
CBLH1	Vật lý đại cương 1		R															
CTKH1	Nhập môn về CNTT																	R, A
2.2	Tự chọn (2/4 TC)																	
CBLH2	Vật lý đại cương 2		I															
CBTT6	Phương pháp tính																	
CTKH15	Tối ưu hóa																	
3	Khối kiến thức cho khối ngành (CNTT, ĐTVM) (18 TC)																	
DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin			R														
DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý			R														
CTKT1	Kiến trúc máy tính			R, A														

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTKH2	Lập trình căn bản			R, A														
CTKT2	Mạng máy tính			R, A														
CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật			R, A														
4	Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)																	
CTKT3	Quản trị mạng máy tính			R, A														
CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành			R, A														
CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu			R, A														
CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu			R, A														
CTKH6	Lập trình hướng đối tượng			R, A														
CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin					M, A	M, A	M, A										R
CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở				R, A													

Mã HP	Tên HP	PLO																	
		1		2		3			4		5		6		7		8		
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2	
ATKH1	Cơ sở an toàn và bảo mật thông tin			R, A	R, A							M, A							
CTKT6	Thực tập cơ sở			R, A															
5	Khối kiến thức ngành CNTT (30 TC)																		
5.1	Khối kiến thức ngành bắt buộc (28 TC)																		
CTCN1	Quản trị dự án phần mềm			R				M, A										R, A	
CTCN2	Kiểm thử phần mềm			R					I, A	I, A	I, A	I, A							
CTCN3	Công nghệ phần mềm			R		R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A						R	
CTKH7	Trí tuệ nhân tạo			R															
CTCN4	Phát triển ứng dụng web			R						M, A									
CTKT8	Lập trình Python			R					M, A										
CTCN6	Thực tập cơ sở ngành					R, A	R, A	R, A	R, A	R, A								R	
5.2	Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (2 TC)																		

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTCN7 CTKT8	Lựa chọn 1: Điện toán đám mây Công nghệ chuỗi khối										R	R						
CTKT9 CTKH9	Lựa chọn 2: Phân tích và trực quan dữ liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao										R	R						
6	Khối kiến thức chuyên ngành (29 TC)																	
6.1	Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (21 TC)																	
CTCN27	Học sâu																	
CTCN10	Thị giác máy tính																	
CTCN11	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên																	
CTKH12	Phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo																	
CTCN14	Thực tập chuyên ngành										M, A							
6.2	Tự chọn (8/16 TC)																	

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTKT14	Lựa chọn 1:																	
	- Trí tuệ nhân tạo tạo sinh																	
CTKT13	- Học tăng cường																	
CTKH14	Lựa chọn 2:																	
	- Kỹ nghệ đặc trưng trong học máy																	
CTKT10	- Xử lý dữ liệu lớn																	
CTCN34	Lựa chọn 3:																	
	- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số																	
CTKH13	- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm																	
7	Thực tập và đồ án tốt nghiệp (11 TC)																	
CTTN1	Thực tập tốt nghiệp					R	R	R	R	R	R	R	R	R				
7.1	Với sinh viên đủ điều kiện thực hiện ĐATN																	
CTTN2	Đồ án tốt nghiệp			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
7.2	Với sinh viên không đủ điều kiện thực hiện ĐATN																	

Mã HP	Tên HP	PLO																
		1		2		3			4		5		6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI5.1	PI5.2	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTTH1	Học phần Cơ sở ngành			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
CTTH2	Học phần Tổng hợp ngành			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				

Phụ lục III

ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

PIII.1. Đánh giá chuẩn đầu ra (CLO) và chỉ số PI của học phần

Bước 1: Tính CLO của học phần theo Mục đánh giá trong Đề cương chi tiết.

Các bài kiểm tra đánh giá:

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	a ₁
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					a ₂
T ₁	Bài kiểm tra 1				CLO1	t ₁
T ₂	Bài kiểm tra 2				CLO1, CLO2	t ₂
...	...					...
T _n	Bài kiểm tra N					t _n
A ₃	Thi kết thúc học phần					a ₃

Tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Kiểm tra thường xuyên: } A_2 = \sum_{i=1}^n t_i \cdot T_i \quad (1)$$

$$\text{Điểm quá trình: } QT = \frac{a_1 \cdot A_1 + a_2 \cdot A_2}{a_1 + a_2} \quad (2)$$

$$\text{Điểm học phần: } HP = a_1 \cdot A_1 + a_2 \cdot A_2 + a_3 \cdot A_3 \quad (3)$$

Tính CLO:

Với mỗi CLO_I (CLO thứ i) cũng được đánh giá theo trọng số của các bài kiểm tra

$$CLO_I = \frac{\sum_{i=1}^3 a_i \times CLO_I_i}{\sum_{i=1}^3 a_i} \quad (4)$$

Trong đó:

- CLO_I là thành phần CLO_I tương ứng với điểm A₁/A₂/A₃

- $CLO_{I_i} \neq 0$ (nghĩa là CLO_{I_i} phải có mặt trong cột chuẩn đầu ra tương ứng ở bảng trên
- CLO_{I_1}, CLO_{I_3} lấy bằng điểm A_1, A_3 (theo thang điểm 10)
- CLO_{I_2} được tính theo các đầu điểm tương ứng trong Mục A_2 – Kiểm tra thường xuyên

CLO_{I_2} được tính như sau:

$$CLO_{I_2} = \frac{\sum_{i=1}^N t_i \times T_i}{\sum_{i=1}^N t_i} \quad (5)$$

Trong đó:

- CLO_{I_i} là thành phần CLOI tương ứng với điểm $A_1/A_2/A_3$
- CLO_{I_2} phải có mặt trong cột chuẩn đầu ra tương ứng với dòng chứa $\langle t_i, T_i \dots \rangle$ ở bảng trên

Bước 2: Tính PI của tương ứng với học phần theo CLO dựa vào bảng trên

Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO	PLO																		
	1		2		3			4			5			6		7		8	
	PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.1
1		w ₁																	
2		w ₂																	
⋮		⋮																	
N		w _N																	

Tính PI của học phần

PI được tính theo công thức sau:

$$CLO_{I_2} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times CLO_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (6)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của CLO_i với PI
- $w_i \geq 0$

PIII.2. Tính chỉ số PI của CTĐT

Được tính thông qua PI thành phần của các học phần.

Duyệt Bảng ma trận kỹ năng trong Phụ lục 2 để lọc các học phần tương ứng cần đo PI (có giá trị A) và đánh trọng số tương ứng với học phần (Mức I: 0,1; Mức R: 0,2; Mức M: 0,3). Giả sử lọc được N học phần (có A).

Sau đó, PI của CTĐT được tính theo công thức sau:

$$PI = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PI_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (7)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của CLO_i với PI
- PI_i là PI của học phần thứ i

PIII.3. Tính chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

Tính các PLO thành phần:

Trong chương trình có 8 PLO như mô tả ở trên. Mỗi PLO_I (PLO thứ i) được tính dựa theo các chỉ số PI thành phần với các trọng số như mô tả trong Mục 3.2.

PLO thành phần được tính theo công thức sau:

$$PLO_I = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PI_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (8)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của PI_i đối với PLO_I
- PI_i là PI thứ i của PLO_I

Tính PLO chung của CTĐT:

Mỗi PLO thành phần có độ quan trọng khác nhau đối với PLO chung của CTĐT. Mức độ quan trọng này được thể hiện như trong Mục 3.2.

PI được tính theo công thức sau:

$$PLO = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PLO_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (9)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của PLO_i với PLO chung của CTĐT
- PLO_i là PLO thành phần thứ i .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *Đại học Kỹ thuật Máy tính Pháp (ESGI) – Paris* (tham khảo chính)
- [2]. *Đại học CNTT – Philippines liên kết với Nhật Bản*
- [3]. *Đại học Passau – Đức*
- [4]. *Điều tra về các trường Đại học ở Trung Quốc đào tạo về nhúng và mobile*
- [5]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Quốc gia Tp. HCM*
- [6]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Công nghệ – ĐHQGHN*
- [7]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐHQGHN*
- [8]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Bách khoa Hà Nội*
- [9]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Bách khoa Đà Nẵng*
- [10]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, Hệ Quốc tế, ĐHKHTN Tp. HCM*
- [11]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, Hệ chất lượng cao, Học viện Bru chính Viễn thông*
- [12]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐHSPKT Tp.HCM*
- [13]. *Chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế, Aptech*
- [14]. *Chương trình đào tạo, cung cấp chứng chỉ lập trình di động trên Android, WindowsPhone, iOS, Trung tâm tin học, ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM.*
- [15]. *Chương trình đào tạo về hệ thống nhúng, phần mềm nhúng, CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG HÓA ACTECH*
- [16]. *“Công nghệ phần mềm nhúng”, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2014.*
- [17]. *“Hệ thống nhúng & sự phát triển của công nghệ thông tin”, PGS. TS. Phạm Thượng Cát, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2007.*
- [18]. <http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhteso/thitruong/15662/>
- [19]. <https://sites.google.com/a/duytan.edu.vn/nguyenvantho/Home/he-thong-nhung>
- [20]. <http://www.cyvee.com/Modules/News/View.aspx?newsId=3176>
- [21]. <http://chungta.vn/tin-tuc/cong-nghe/nhung-co-hoi-vang-cua-fpt-software-12554.html>
- [22]. <http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyết-dinh-70-2014-QĐ-TTg-Dieu-le-truong-dai-hoc-vb259959.aspx>
- [23]. <http://www.idc.com/home.jsp> - Study Report of IDC about Embedded Systems
- [24]. www.embeddedcraft.org - Embedded System Current Trends
<http://e.ubmelectronics.com/2013EmbeddedStudy> - 2013 Embedded Market Study
- [25]. <http://www.berginsight.com> - Mobile Application Market
- [26]. <http://itjapan.edu.vn/chuyen-gia-cong-nghe-mobile-nhat-ban/>
- [27]. **Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/1/2025 về Khung năng lực số cho người học**